

Глава 4

Имитационные модели

Проектирование мощности вычислительной сети

Вычислительная сеть объединяет три уровня вычислений: edge, fog, cloud, в которой несколько узлов уровня edge, несколько – fog, несколько – cloud. Вам необходимо рассчитать аккумулярованную емкость каждого уровня – количество процессоров, которое необходимо установить на некоторой территории для каждого уровня. Каждый уровень вычислений отличается скоростью обработки задач (edge – 0,5 задач в секунду, fog – 1 задача в секунду, cloud – 3 задачи в секунду). Интенсивность потока задач 100 задач в секунду, при этом с вероятностью 0.05 задача будет требовать обработки на уровне edge, с вероятностью 0,15 – на уровне fog, в остальных случаях – на уровне cloud. Найдите среднее количество занятых процессоров на каждом уровне, а также 0.99 квантили.